Etablissement privé d'éducation et d'enseignement - L'Opiniâtre

المؤسسة الخاصة للتربية و التعليم - أوبينياتر

المستوى: الثالثة ثانوي تسيير و اقتصاد **نوفمبر2019**

الفرض الأول في مادة الرياضيات

المدة: 2 سا

التمرين الأول: بلغ عدد زبائن أحد مستوردي السّيارات 1000 زبون خلال سنة 1999.

لاحظ المستورد في السّنة الموالية انخفاض بنسبة 60% من زبائنه وأضيف إليهم بفضل الإشهار 630 زبون جديد.

نفرض أنّ تطور الزبائن يتواصل بنفس الكيفية السّابقة خلال السّنوات العشر الموالية نرمز بـ: u_n إلى عدد الزبائن خلال السّنة $1999+n$ حيث n عدد طبيعي.

1) ماهي قيمة u_0 ؟ أحسب u_1 و u_2.

2) عبّر عن u_{n+1} بدلالة u_n.

3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n - 1050$.

أ) أحسب v_0 ، v_1 و v_2 ثمّ خمّن طبيعة المتتالية (v_n).

ب) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية، يطلب تحديد حدّها الأوّل وأساسها q.

جـ) عبّر بدلالة n عن v_n ثمّ استنتج عبارة u_n بدلالة n.

4) هل ممكن بلوغ عدد زبائن هذا المستورد 1100 زبون؟

5) أ) برهن بالتّراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n \leq 1050$.

ب) برهن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما.

جـ) ماذا تستنتج بالنّسبة إلى تقارب المتتالية (u_n).

التمرين الثاني: f الدالة المعرّفة على ℝ بـ: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5$

1- أحسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

2- أحسب $f'(x)$ الدالة المشتقة للدالة f ثمّ استنتج اتجاه تغير f.

3- شكّل جدول تغييرات الدالة f.

4- برهن أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1,1 < \alpha < 1,2$.

بالتوفيق

التصحيح النموذجي

التمرين الأول: -1 $u_0 = 1000$ $u_1 = u_0 - \frac{60}{100}$, $u_0 + 630 = 0,4 \text{ X } u_0 + 630 = 1030$ $u_2 = 0,4 \times u_1 + 630 = 1042$	1 1 1
-2 $u_{n+1} = 0,4 \times u_n + 630$	1
-3 أ- $V_0 = u_0 - 1050 = -50$ $V_1 = u_1 - 1050 = -20$ $V_2 = u_2 - 1050 = -8$	1,5
ب- $V_{n+1} = u_{n+1} - 1050$ $= 0,4 \times U_n + 630 - 1050$ $= 0,4 \times (V_n + 1050) + 630 - 1050$ $= 0,4 \times V_n$ وبه (V_n) متتالية هندسية أساسها $q = 0,4$ وحدها الأول ${}_0 = -50$	1 0,5
أ- $V_n = V_0 \, q^n$ $= (-50)\,(0,4)^n$	1
$U_n = V_n + 1050 = (-50)(0,4)^n + 1050$	1
-4 $U_n = 1100$ أي $(-50)\,(0,4)^n + 1050 = 1100$ ومنه $(0,4)^n = -1$ مستحيلة لا يمكن بلوغ عدد زبائن هذا المستورد 1100 زبون	1
-5 $q(n) = U_n \leq 1050$ لدينا $U_0 = 1000$ و $1000 \leq 1050$ ومنه $q(0)$ صحيحة فرضية التراجع : $U_n \leq 1050$ ونبرهن $U_{n+1} \leq 1050$ $U_n \leq 1050$ ومنه $0,4\,U_n \leq 420$ $0,4\,U_n + 630 \leq 1050$ أي $U_{n+1} \leq 1050$ وهو المطلوب	1
ب- $U_{n+1} - U_n = 0,4\,U_n + 630 - U_n$ $= (-0,6)\,U_n + 630$ بما أن ${}_n \leq 1050$ فإن $(-0,6)\,U_n \geq -630$ ومنه $(-0,6)\,U_n + 630 \geq 0$ أي ${}_n - U_n \geq 0$ ومنه (U_n) متزايدة تماما	1

<table>
<tr><td>نستنتج أن U_n متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد 1050</td><td>1</td></tr>
<tr><td>

التمرين الثاني:

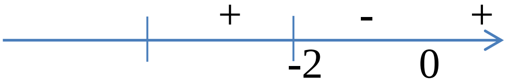
$f(n) = x^3 + 3x^2 - 5$

أ) $\lim_{x \to -\infty} f(n) = \lim_{x \to -\infty} n^3 = -\infty$

$\lim_{x \to +\infty} f(n) = \lim_{x \to +\infty} n^3 = +\infty$

$f'(n) = 3x^2 + 6x$

$= 3x + (x + 2)$



f متزايدة تماما على(-2 -0,0]

وعلى [0 ; +∞[

ومتناقضة تماما على (-2 ; 0)

<table>
<tr><td>n</td><td>-∞</td><td></td><td>− 2</td><td></td><td>0</td><td></td><td>+ ∞</td></tr>
<tr><td>$f'(n)$</td><td></td><td>+</td><td></td><td>-</td><td></td><td>+</td><td></td></tr>
<tr><td>f (n)</td><td>−∞</td><td>↗</td><td>-1</td><td>↘</td><td>-5</td><td>↗</td><td>+∞</td></tr>
</table>

</td><td>0,5
0,5
1
1
1
1</td></tr>
<tr><td>

-4 f مستمرة ومتزايدة تماما على [0 ; +∞[بالأخص على (1,1 ; 1,2)

$f(1,1) \approx -0,04$

$f(1,2) \approx -0,05$

ومنه حسب مبرهنة القيّم المتوسطة المعادلة $f(n) = 0$ تقبل حلا وحيدا ∝

حيث $1,1 < \propto < 1,2$

</td><td>2</td></tr>
</table>